СОГЛАСОВАНО
Руководитель отдела разработки
_____Кукушкин П.С.

УТВЕРЖДАЮ
Кандидат технических наук, Доцент кафедры ПИиВТ
_____Журавель Е.П.

_____Информационная система_____

наименование вида АС

_____«СтудМеро»_____н

аименование объекта автоматизации

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

На 19 листах

Оглавление

1. Объект испытаний 3
1.1. Полное наименование продукта и его условное обозначение. 3
1.2. Комплектность испытательного программного продукта. 3
2. Цель испытаний 3
3. Общие положения 4
3.1. Перечень руководящих документов. 4
3.2. Место и продолжительность испытаний. 4
3.3. Участники испытаний. 5
3.4. Перечень ранее проведенных испытаний. 5
3.5. Перечень предъявляемых на испытания документов. 5
4. Объём испытаний 6
4.1. Перечень этапов испытаний и проверок. 6
4.2. Последовательность проведения испытаний. 8
4.3. Требования по испытаниям программных средств. 10
4.4. Перечень работ, проводимых после завершения испытаний. 10
5. Условия и порядок проведения испытаний 10
5.1. Условия проведения испытаний. 10
5.2. Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний. 11
5.3. Имеющиеся ограничения в условиях проведения испытаний. 11
5.4. Требования к техническому обслуживанию. 11
5.5. Меры, обеспечивающие безопасность. 11
5.6. Порядок взаимодействия организаций. 11
5.7. Порядок привлечения экспертов. 12
5.8. Требования к персоналу, проводящему испытания. 13
6. Материально-техническое обеспечение испытаний 13
7. Метрологическое обеспечение испытаний 14
8. Приложение 1 (методика испытаний) 15

1. Объект испытаний

1.1. Полное наименование продукта и его условное обозначение.

Полное наименование: СтудМеро - веб-приложение, позволяющее облегчить процесс регистрации на студенческие мероприятия.

Условное обозначение: «СтудМеро».

1.2. Комплектность испытательного программного продукта.

Программный продукт состоит из следующих основных подсистем:

1) Подсистема авторизации;
2) Подсистема уведомлений;
3) Панель администратора;
4) Спецификация.
5) Техническое задание.

2. Цели испытаний

Целями проведения испытаний является:

- проверка взаимодействия подсистем программного продукта;

- проверка работоспособности программного продукта;

- проверка соответствия программного продукта требованиям, приведенным в документах «Технические требования» и «Техническое задание»;

- проверка готовности программного продукта к вводу в опытную эксплуатацию.

3. Общие положения

3.1. Перечень руководящих документов.

Настоящая «Программа и методика испытаний» разработана в соответствии со следующими документами:

- РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ 59795. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

- ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

- Техническое задание.

3.2. Место и продолжительность испытаний.

Испытательный стенд находится на территории Заказчика по адресу: Санкт- Петербург, проспект Большевиков, д. 22, корп. 1, лит. А, Ж (ст.м. "Улица Дыбенко").

Испытания проводятся в течение одного рабочего дня.

3.3. Участники испытаний.

В испытаниях принимают участие представители заказчика и представители исполнителя. Допускается привлечение экспертов из сторонних организаций.

3.4. Перечень ранее проведенных испытаний.

До начала данных испытаний проводились модульные испытания на базе организации-исполнителя.

3.5. Перечень предъявляемых на испытания документов.

Ниже приведён перечень программной документации, предъявляемой для использования:

- Спецификация.
- Техническое задание.
- Руководство пользователя.
- Руководство администратора.

4. Объём испытаний

4.1. Перечень этапов испытаний и проверок.

В таблице №1 представлен перечень проверок требований, изложенных в Техническом задании на создание программного продукта.

Таблица 1. Перечень проверок требований

№	Объект испытаний / Компонент объекта испытаний	№ пункта ТЗ, требование	Наименование испытания	Оцениваемые характеристики
1	Подсистема авторизации	2.1. Аутентификация по почте и паролю	Проверка возможности регистрации	Успешная аутентификация по почте
		2.2. Аутентификация через ВКонтакте	Проверка возможности регистрации через ВКонтакте	Успешная аутентификация через Вконтакте
		2.3. Авторизация по почте и паролю	Проверка возможности авторизации	Успешная авторизация по почте
		2.4. Авторизация через ВКонтакте	Проверка возможности авторизации через ВКонтакте	Успешная авторизация через ВКонтакте
8	Подсистема уведомлений	3.1. Уведомления о новостях	Проверка реализации уведомлений	возможность получения уведомлений
		3.2. Уведомления перед мероприятием	Проверка реализации уведомлений перед и после мероприятия	правильное уведомление до мероприятия
		3.3. Уведомления после мероприятия	Проверка реализации уведомлений перед и после мероприятия	правильное уведомление после мероприятия

		3.4. Просмотр всех уведомлений	Проверка реализации просмотра уведомлений	возможность просмотреть уведомления
3	Панель администратора	4.1. Авторизация администратора	Проверка возможности авторизоваться как администратор	возможность зайти с правами администратора
		4.2. Создания нового мероприятия	Проверка возможности создания нового мероприятия	возможность создать новое мероприятие
		4.3. Создания новости	Проверка возможности создания новости	возможность создать новую новость
		4.4. Добавление медиа контента	Проверка возможности добавления медиа контента	возможность добавить контент

Некоторые проверки могут производиться параллельно.

4.2. Последовательность проведения испытаний.

Испытания проводятся в один этап:

Члены комиссии по проведению испытаний проводят испытания программного продукта в последовательности, указанной в таблице №2. При проведении испытаний Члены комиссии руководствуются методикой проведения испытаний, представленной в приложении №1.

В ходе испытаний ведется протокол испытаний.

По мере завершения каждого отдельного испытания, результаты испытания подлежат занесению в раздел «Сведения о результатах наблюдений за правильностью функционирования АИС» Протокола испытаний.

Таблица 2. Последовательность проведения испытаний

№	Наименование испытания	День проведения испытания относительно даты начала испытаний
1	Проверка возможности аутентификации	1
2	Проверка возможности аутентификации через ВКонтакте	1
3	Проверка возможности авторизации	1
4	Проверка возможности авторизации через ВКонтакте	1
5	Проверка реализации уведомлений	1
6	Проверка реализации уведомлений перед и после мероприятия	1
7	Проверка реализации просмотра уведомлений	1
8	Проверка возможности создания нового мероприятия	1
9	Проверка возможности создания новости	1
10	Проверка возможности добавления медиа контента	1
11	Проверка возможности авторизации администратора	1

В случае, если результат испытания был признан не успешным (колонка «Правила интерпретации результата» в таблице приложения 1. Сценарии испытаний) или во время проведения испытаний возникла ошибка или иные неисправности, то результат фиксируется в Протоколе испытаний.

4.3. Требования по испытаниям программных средств.

Программное средство и его отдельные модули должны быть испытаны. Испытания должны показать, что каждый модуль выполняет

предназначенную ему функцию и не выполняет не предназначенных функций.

Испытания программного средства проводятся в соответствии с настоящей программой и методиками испытаний.

4.4. Перечень работ, проводимых после завершения испытаний.

По результатам испытаний необходимо оформить отчётную документацию, а также сделать заключение о возможности приёма программного продукта в опытную эксплуатацию.

5. Условия и порядок проведения испытаний

5.1. Условия проведения испытаний.

Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 22261-94. Условия проведения испытаний приведены ниже:

- температура окружающего воздуха, °С: 20 ± 5;
- относительная влажность, %: от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа: от 84 до 106;

Требования к электропитанию:

- частота питающей электросети, Гц: 50 ± 0,5;
- напряжение питающей сети переменного тока, В: 220 ± 4,4.

5.2. Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний.

Необходимым и достаточным условием завершения испытаний является успешное завершение проверок (раздел «Перечень этапов испытаний и проверок» Программы испытаний) или успешное завершение части из них, которые реализуют минимально жизнеспособный продукт.

5.3. Имеющиеся ограничения в условиях проведения испытаний.

Испытания должны проводиться на тестовом стенде, требования к которому приведены в разделе №6.

Период проведения: начало – 19.12.2022 г., окончание – 19.12.2022 г.

5.4. Требования к техническому обслуживанию.

Требования к техническому обслуживанию не предъявляются.

5.5. Меры, обеспечивающие безопасность.

При проведении испытаний Заказчик должен обеспечить соблюдение требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.6. Порядок взаимодействия организаций.

При проведении испытаний устанавливается следующий порядок взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем.

1. Заказчик назначает период проведения испытаний и приёмочную комиссию, которая должна включать в свой состав представителей Заказчика и Исполнителя.

2. Заказчик письменно извещает Исполнителя и сторонние организации, которые должны принять участие в испытаниях.

3. Заказчик совместно с Исполнителем проводят все подготовительные мероприятия для проведения испытаний на объекте Заказчика, а также проводят испытания.

4. Заказчик осуществляет контроль проведения испытаний, а также документирует ход проведения проверок в Протоколе проведения испытаний.

5. Заказчик передаёт Протокол проведения испытаний Исполнителю.

6. В случае успешного завершения испытаний Заказчик и Исполнитель подписывают Акт приёмки программного продукта в опытную эксплуатацию.

5.7. Порядок привлечения экспертов.

В случае расхождений в оценках результатов испытаний, для разрешения споров, получения однозначных оценок, допускается привлечение экспертов как со стороны Заказчика и Исполнителя, так и со стороны сторонних организаций.

Заказчик и Исполнитель совместно инициируют привлечение экспертов. По результатам проведения экспертизы формируется протокол проведения экспертизы, в котором излагаются заключения экспертов.

5.8. Требования к персоналу, проводящему испытания.

Со стороны Заказчика в испытаниях должен принимать участие:

- руководитель проекта.

Со стороны Исполнителя в испытаниях должны принимать участие:

- архитектор программного продукта.

Требования к наличию специальных допусков у персонала, проводящего испытания, не предъявляются.

6. Материально-техническое обеспечение испытаний

Для проведения испытаний необходимо провести следующие работы:

- силами Заказчика обеспечить доступ к программному продукту с рабочих устройств пользователей;

- силами Исполнителя провести установку программного продукта на рабочие устройства пользователей.

Испытания проводятся на устройствах Заказчика. К конфигурации мобильных устройств предъявляются следующие минимальные требования:

- ОЗУ - 8 Гб
- Жесткий диск - 250 Гб
- Процессор - 8 x 2800 МГц
- Операционная система - Ubuntu 20

7. Метрологическое обеспечение испытаний

Для проведения испытаний программного продукта не требуется специальных метрологических приборов, систем и мероприятий.

Приложение 1. Сценарии испытаний.

№	Наименование испытания	Описание испытания	Проверяемые требования	Правила интерпретации результата
1	Проверка возможности аутентификации	-Пользователь запускает сайт -Пользователь нажимает кнопку “Войти” -Пользователь вводит логин и пароль для аутентификации в системе	2.1.Аутентификация пользователя по почте и паролю	Если пользователю выдает ошибку при: а) Правильном пароле, но неправильном логине б) Неправильном пароле, но правильным логине в) Неправильном пароле и логине г) Неправильном формате логина Испытание пройдено успешно,иначе - испытание не выполнено.
2	Проверка возможности аутентификации через ВКонтакте	Пользователь запускает сайт -Пользователь нажимает кнопку “Войти через ВКонтакте” -Пользователь перенаправляется на страницу входа ВКонтакте	2.2.Аутентификация через ВКонтакте	Если пользователь успешно зарегистрировался, и если пользователь не вошел в учетную запись ВКонтакте и система выдала отказ-испытание пройдено успешно,иначе -

		-Пользователь вводит логин и пароль в системе ВКонтакте		испытание не выполнено
3	Проверка возможности авторизации	-Пользователь запускает сайт -Пользователь нажимает кнопку “Войти” -Пользователь вводит логин и пароль,зарегистрированный в системе ранее -Пользователь нажимает кнопку “Далее” и входит в учетную запись	2.3. Авторизация пользователя по почту паролю	Если после авторизации пользователь получает все права доступа, предназначенные ему - испытание пройдено успешно,иначе - испытание не выполнено
4	Проверка возможности авторизации через ВКонтакте	-Пользователь запускает сайт -Пользователь нажимает кнопку “Войти через ВКонтакте” -Пользователь вводит логин и пароль от учетной записи ВКонтакте -Пользователь нажимает кнопку “Далее” и входит в учетную запись системы	2.4. Авторизация пользователя через ВКонтакте	Если после авторизации через ВКонтакте, пользователь получает все права доступа, предназначенные ему - испытание пройдено успешно,иначе - испытание не выполнено
5	Проверка реализации уведомлений	-Пользователь запускает сайт	3.1. Уведомления о новостях	Если пользователь получает уведомление о новости,испытание

		-Администратор запускает панель администратора и добавляет новость -Пользователь получает уведомление о новости		пройдено успешно, иначе - испытание не выполнено
6	Проверка реализации уведомлений перед и после мероприятия	-Пользователь запускает сайт -Пользователь заходит во вкладку “Мероприятия” -Пользователь регистрируется на мероприятие -Пользователь получает уведомление перед мероприятием	3.2. Уведомления перед мероприятием	Если пользователь получает уведомление с информацией перед мероприятием,испытание пройдено успешно, иначе - испытание не выполнено
		-Пользователь запускает сайт -Пользователь заходит во вкладку “Мероприятия” -Пользователь регистрируется на мероприятие -Дата мероприятия проходит	3.3. Уведомления после мероприятия	Если пользователь получает уведомление с формой обратной связи после мероприятия,испытание пройдено успешно, иначе - испытание не выполнено

		-Пользователь получает уведомление с формой обратной связи после мероприятия		
7	Проверка реализации просмотра уведомлений	-Пользователь запускает сайт -Пользователь авторизуется в системе -Пользователь заходит в личный кабинет -Пользователь нажимает кнопку “Уведомления”	3.4. Просмотр всех уведомлений	Если пользовательский интерфейс отображает верные уведомления-испытание пройдено успешно,если пользователь просматривает уведомления мероприятий,на которых он не был зарегистрирован-испытание провалено В остальных случаях-испытание не выполнено
8	Проверка возможности авторизации администратора	-Администратор запускает сайт -Администратор нажимает кнопку “Войти” -Администратор авторизуется как администратор	4.1. Авторизация администратора	Если вход с правами администратора с правильныи логином и паролем произошел - испытание пройдено успешно, если вход произошел с неверными данными без прав администратора-испытание провалено В остальных

				случаях-испытание не выполнено
9	Проверка возможности создания мероприятия	-Администратор запускает сайт -Администратор нажимает кнопку “Войти” -Администратор авторизуется как администратор -Администратор нажимает кнопку “Создать мероприятие” -Администратор вводит данные о мероприятии и нажимает на кнопку “Добавить”	4.2. Создания нового мероприятия	Если пользовательский интерфейс отображает новое мероприятие - испытание пройдено успешно, иначе - испытание не выполнено
10	Проверка возможности создания новости	-Администратор запускает сайт -Администратор нажимает кнопку “Войти” -Администратор авторизуется как администратор -Администратор нажимает кнопку “Создать новость” -Администратор вводит данные и нажимает на	4.3. Создание новости	Если пользовательский интерфейс отображает новую информацию - испытание пройдено успешно, иначе - испытание не выполнено

		кнопку “Добавить”		
11	Проверка возможности добавления медиа контента	-Администратор запускает сайт -Администратор нажимает кнопку “Войти” -Администратор авторизуется как администратор -Администратор нажимает кнопку “Мероприятия ” -Администратор нажимает кнопку “добавить медиа контент” -Администратор вводит данные и нажимает на кнопку “Добавить”	4.4. Добавление медиа контента	Если пользовательский интерфейс отображает новый медиа контент к нужному мероприятию-испытание пройдено успешно, если пользовательский интерфейс отображает новый медиа контент к неправильному мероприятию-испытание не выполнено